REGLA CANÓNICA DE ARPU

TallA / TotalXpedient · Motor Comercial v0.2.2 · Actualización 28 de octubre de 2026 · Sustituye expresamente la fórmula anterior basada en precio de lista neto de IVA.

1. Definición oficial

El ARPU comercial se obtiene a partir del Precio Pronto Pago correspondiente a cada instalación elegible. El precio se utiliza directamente, sin dividir entre 1.16 ni convertirlo desde el precio de lista.

ARPU = Σ(Precio Pronto Pago válido) / Número de instalaciones con Precio Pronto Pago válido

La media es ponderada por el número de instalaciones: cada registro aporta su propio precio, y los grupos SQL aportan precio × cantidad. El indicador se redondea a dos decimales únicamente al concluir el promedio.

2. Jerarquía de fuentes de precio

Prioridad	Fuente / Regla
1 · Histórica	Si existe la columna instalaciones.precio_pronto_pago, utilizar el valor positivo disponible en la instalación.
2 · Respaldo	Si no existe un valor válido en la instalación, recuperar catalogo_paquetes.precio_pronto_pago mediante coincidencia exacta normalizada de plan; se registra como CATALOGO_ACTUAL.
3 · No disponible	Si el precio falta o es ambiguo, excluirlo únicamente del promedio de ARPU; no derivarlo de precio_lista ni inventarlo.

Advertencia histórica: el catálogo consultado es el vigente al momento de ejecutar el reporte. Si los precios cambiaron, su valor puede diferir del Precio Pronto Pago vigente en la fecha de instalación. La coincidencia exacta contra Salesforce requiere disponer del precio histórico real por instalación o de un catálogo con vigencia por fecha.

3. Universo y cobertura

El cambio aplica al ARPU de cuentas HC certificadas y al ARPU gerencial del universo de instalaciones autorizado, según los filtros del consumidor. No excluye ningún canal ni paquetes PYME; conserva los alcances REGION, DISTRITO, DISTRITOS, FOLIOS y VENDEDOR, con intersección opcional por canales. Las instalaciones sin precio válido siguen contabilizadas para volumen, Plays, Oferta y Bundle.

Métodos actualizados: resumirVendedores(), indicadoresDiariosHc(), indicadoresSemanalesHc(), indicadoresInstalacionesPorCatalogo(), seriesSemanalesPorCatalogo() y seriesDiariasPorCatalogo(). La clasificación y los totales de evolucionPorCatalogo() permanecen sin alteración de criterios.

4. Contrato y compatibilidad

Campo	Significado tras v0.2.2
arpu	Promedio de Precio Pronto Pago válido (MXN, dos decimales) o NULL sin precios válidos.
arpu_cuentas	Número de instalaciones con Precio Pronto Pago válido: denominador.
arpu_suma_pronto_pago	Suma explícita de Precio Pronto Pago usada para el promedio. Campo nuevo.
arpu_ingreso_neto	Alias heredado de esa misma suma para compatibilidad. El nombre NO significa ingreso neto fiscal sin IVA.
arpu_fuente_catalogo	Cantidad calculada utilizando precio del catálogo ACTUAL.
arpu_precio_ambiguo	Indicador de ambigüedad de precio en registros duplicados.

CONTROLES Y VALIDACIÓN

Complemento operativo de la regla canónica de ARPU

5. Ejemplo de conciliación

En dos instalaciones con Precio Pronto Pago de $449 y $499, el ARPU oficial es $474.00. No corresponde dividir $474 entre 1.16. Si una tercera instalación carece de pronto pago verificable, el ARPU continúa siendo $474.00 con denominador 2; el volumen general sigue siendo 3.

6. Validaciones previas al despliegue

Control	Resultado esperado / evidencia
Estructura SQL	Verificar catalogo_paquetes.precio_pronto_pago. La columna homónima de instalaciones es opcional. No se modifica ninguna tabla.
Conciliación Salesforce	Mismo rango de fechas, distrito, canal y universo; comparar Precio Pronto Pago, denominador y promedio. Evaluar diferencias de precio histórico del catálogo.
Cobertura	Comparar vendedor, coach, serie mensual, semanal ISO y diaria; comprobar que un período cambie el ARPU sin alterar volumen.
Auditoría	Revisar arpu_fuente_catalogo, arpu_cuentas y arpu_precio_ambiguo antes de aceptar una equivalencia histórica.
No regresión	Verificar Plays, Oferta, Bundle, distribución de canales, niveles HC autorizados y resultados de INDEX y Ranking Comercial.

7. Consultas de prevalidación (solo lectura)

```
SHOW COLUMNS FROM catalogo_paquetes LIKE 'precio_pronto_pago';

SHOW COLUMNS FROM instalaciones LIKE 'precio_pronto_pago';

SELECT nombre_plan, precio_pronto_pago FROM catalogo_paquetes LIMIT 10;
```

8. UI y dependencias

Cambiar las leyendas visibles de INDEX y demás consumidores que todavía dicen «Precio lista sin IVA» a «Precio Pronto Pago». Los métodos públicos y el esquema de salida histórico se conservaron, pero el valor de VERSION del motor se actualizó a 0.2.2-all-channels-arpu-pronto-pago; cualquier comprobación exacta del identificador en consumidores debe revisarse antes de publicar.

9. Alcance del cambio

Se modifica: selección de precio, fórmula de ARPU, acumulación y auditoría de la suma. No se modifica: atribución Motor HC, clasificación comercial, autorización/alcances, deduplicación, agrupaciones por registro ni cálculos de productividad. No se realizan escrituras en base de datos.

Estado QA: sintaxis PHP y pruebas unitarias de las reglas centrales verificadas localmente. Pendiente: conciliación real contra MariaDB productiva y Salesforce, y validación de etiquetas del consumidor.